Semana 19 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 19 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 31:** Atividade: Contêineres e Docker
- **Aula 32:** Orquestração de Contêineres com Kubernetes

Aula 31 — Atividade: Contêineres e Docker

Objetivos da Aula

- Consolidar **contêineres e Docker**.
- Praticar o empacotamento de uma **aplicação**.
- Entregar um ambiente **reproduzível**.
- Preparar para a avaliação do bimestre.

Revisão Rápida

- **Contêiner:** aplicação + dependências, kernel compartilhado.
- **Imagem** × **contêiner**; **Dockerfile** e camadas.
- **Volumes** e **redes**; **Docker Compose**.

Roteiro da Atividade

- Trabalho em **duplas**.
- Escolha uma **aplicação simples** (ex.: site estático, API).
- Empacote-a em uma **imagem Docker**.
- Documente o **Dockerfile** e os comandos.
- Execute e valide o funcionamento.

Parte 1 — Empacotamento

- Criar o **Dockerfile** com base adequada.
- Copiar a aplicação e instalar dependências.
- Definir porta e comando de execução.
- Construir a imagem (`docker build`).

Parte 2 — Execução

- Executar o contêiner e mapear **portas**.
- Testar o acesso à aplicação.
- Ajustar problemas (logs, dependências).
- Registrar evidências (capturas de tela).

Parte 3 — Compose (opcional)

- Criar um `docker-compose.yml` para a aplicação.
- Se aplicável, adicionar um **banco de dados**.
- Subir o ambiente com `docker compose up`.
- Demonstrar persistência com **volume**.

Entrega

- Repositório ou pasta com **Dockerfile**, app e README.
- **Capturas de tela** da execução.
- Explicação das **escolhas** (imagem base, portas).
- Entrega no **Moodle**.

Critérios de Avaliação

- A aplicação **executa** corretamente no contêiner.
- **Dockerfile** correto e enxuto.
- Uso adequado de **portas/volumes**.
- Qualidade da **documentação**.

! Important

A **Avaliação 2 (GIFT, 10 questões)** do bimestre cobre segurança, gerenciamento e contêineres. Revise antes de responder.

Checklist da Atividade

- ☐ Aplicação escolhida.
- ☐ Dockerfile criado e testado.
- ☐ Imagem construída.
- ☐ Contêiner em execução e acessível.
- ☐ Documentação enviada.

Resumo da Aula

- Empacotamos uma aplicação em **contêiner**.
- Validamos a **execução** e o acesso.
- Documentamos um ambiente **reproduzível**.
- Próxima aula: **orquestração com Kubernetes**.

Referências

- Docker — *Get Started*.
- Material das aulas 33 a 36.

Aula 32 — Orquestração de Contêineres com Kubernetes

Objetivos da Aula

- Compreender a necessidade de **orquestração**.
- Conhecer a **arquitetura do Kubernetes**.
- Entender os principais **objetos** (Pod, Deployment, Service).
- Reconhecer o Kubernetes como padrão de mercado.

Por que Orquestrar?

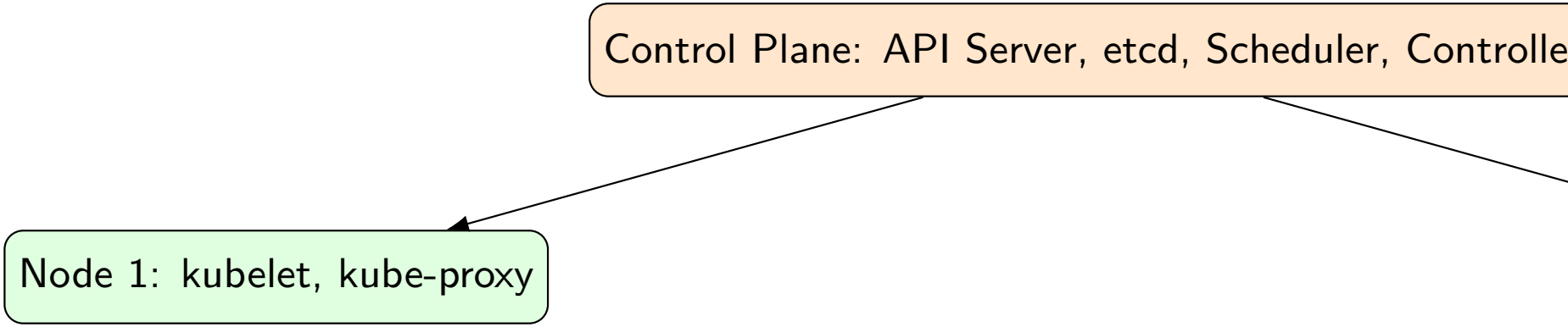
- Dezenas/centenas de contêineres para **gerenciar**.
- Necessidade de **escalar, reiniciar e distribuir** cargas.
- **Alta disponibilidade** e autorrecuperação.
- Orquestração automatiza tudo isso.

O que é Kubernetes (K8s)?

- Plataforma de **orquestração de contêineres** de código aberto.
- Criado pelo Google, mantido pela **CNCF**.
- Gerencia o ciclo de vida, escala e rede dos contêineres.
- Base de nuvens gerenciadas: EKS, AKS, GKE.

Arquitetura — Control Plane

- **API Server:** ponto central de comunicação.
- **etcd:** armazena o estado do cluster.
- **Scheduler:** decide onde rodar os Pods.
- **Controller Manager:** mantém o estado desejado.



Arquitetura — Nodes

- **Node:** máquina (física/VM) que executa os Pods.
- **kubelet:** agente que gerencia o Node.
- **kube-proxy:** rede do Node.
- **Container runtime:** executa os contêineres.

Objetos Principais

- **Pod:** menor unidade, agrupa um ou mais contêineres.
- **Deployment:** gerencia réplicas e atualizações de Pods.
- **Service:** expõe os Pods com um endereço estável.
- **ConfigMap/Secret:** configurações e segredos.

Estado Desejado

- Você **declara** o estado desejado (ex.: 3 réplicas).
- O Kubernetes **reconcilia** continuamente.
- Se um Pod falha, outro é **recriado**.
- Autorrecuperação e **self-healing**.

Escalabilidade e Atualizações

- **Escala horizontal:** ajustar o número de réplicas.
- **Rolling update:** atualizar sem downtime.
- **Rollback** para versões anteriores.
- **HPA**: escalonamento automático por métricas.

Kubernetes na Nuvem

- Serviços gerenciados: **EKS, AKS, GKE**.
- O provedor cuida do control plane.
- Integração com rede, armazenamento e identidade.
- Padrão de facto para cargas containerizadas.

> **Note**
>
> **Docker** empacota e executa contêineres; **Kubernetes** os gerencia em escala. Trabalham juntos.

Resumo da Aula

- **Orquestração** é necessária para gerenciar contêineres em escala.
- Kubernetes tem **control plane** e **nodes**.
- Objetos: **Pod, Deployment, Service, ConfigMap/Secret**.
- Reconciliação garante o **estado desejado** (self-healing).

Atividade Rápida

- Explique a diferença entre **Pod e Deployment**.
- Para que serve um **Service**?
- Cite dois serviços gerenciados de Kubernetes na nuvem.

Referências

- Kubernetes — *Documentação oficial*.
- CNCF — *Cloud Native*.
- Material das aulas 33 a 37.